

$$= \frac{1}{2} (\alpha |000\rangle + \alpha |100\rangle + \alpha |011\rangle + \alpha |111\rangle \\ + \beta |010\rangle - \beta |110\rangle + \beta |001\rangle - \beta |101\rangle)$$

のようになります。さて、量子ビット A と B はエンタングルしているので、量子ビット A の測定は量子ビット B の状態に影響を与えます。例えば、メッセージ量子ビットと量子ビット A の測定結果が 00 のとき、3 量子ビットの状態の重ね合わせは壊れ、 $\alpha |000\rangle + \beta |001\rangle$ になっています。テンソル積で分解すると $|00\rangle (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle)$ ですから、量子ビット B の状態は $\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ です。これは送信したかった未知の状態（メッセージ量子ビットの状態） $|\psi\rangle$ にほかなりません。同様に、そのほかの測定結果と量子ビット B の状態は

$$\text{量子ビット B の状態} = \begin{cases} \alpha |1\rangle + \beta |0\rangle & (\text{測定結果: 01}) \\ \alpha |0\rangle - \beta |1\rangle & (\text{測定結果: 10}) \\ \alpha |1\rangle - \beta |0\rangle & (\text{測定結果: 11}) \end{cases}$$

のような対応関係になっています。送信したかった量子状態は $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ だったので、メッセージ量子ビットと量子ビット A の測定結果に応じて、量子ビット B に適切なゲート操作を施して正しい状態に戻します。測定結果に応じて

$$\begin{cases} (\text{測定結果: 01}) & \alpha |1\rangle + \beta |0\rangle \xrightarrow{X} \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \\ (\text{測定結果: 10}) & \alpha |0\rangle - \beta |1\rangle \xrightarrow{Z} \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \\ (\text{測定結果: 11}) & \alpha |1\rangle - \beta |0\rangle \xrightarrow{X} \alpha |0\rangle - \beta |1\rangle \xrightarrow{Z} \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \end{cases}$$

とゲート操作すれば正しい状態に戻っているはずです。

さて、量子ビット A と B を、エンタングルしたまま遠くに引き離したらどんなことが起こるでしょうか？ 図 2.6(b) のように量子ビット A と B を地上の実験室でエンタングルさせた後、量子ビット B を人工衛星に送ります*8。地上局では所定の操作の後に測定し、結果（古典情報）を人工衛星に送ります。

人工衛星では地上局から送られてくる測定結果の情報をもとに量子ビット B に対して X や Z を施すと、メッセージ量子ビット $|\psi\rangle$ を得ることができます。これで $|\psi\rangle$ を直接送信することなく、地上局から人工衛星に $|\psi\rangle$ の情報を送ったことになります。送信したメッセージのコピーが手元に残る e メールとは異なり、量子の場合には送信元のメッセージ量子ビット $|\psi\rangle$ は測定によって壊れてしまい、

*8 光の量子状態（光子）をレーザーで人工衛星に送信するイメージです。

代わりに人工衛星上で $|\psi\rangle$ が再生されます。地上でオリジナルが消えて人工衛星上に現れるわけですから、テレポーテーションと呼んでもいいと思いませんか？

2.4.4 量子ゲート操作を転送する

2 つの量子ビットのエンタングル状態を使うと、ある量子ビットに作用させたゲート操作を、別の量子ビットにあたかも作用させたように“転送”できます。このトリックはゲートテレポーテーションと呼ばれ、エンタングル状態の測定により計算を進める測定型量子計算などで多用されます^{16, 17)}。

ゲートテレポーテーションの量子回路は図 2.7(a) のように表せます。量子ビット A の状態を $|\psi\rangle := \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ とし、量子ビット B には $|+\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ を入力します。この状態は

$$|\psi\rangle |+\rangle = (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + |1\rangle \right)$$

と書けます。量子ビット B をコントロール量子ビットとする CNOT ゲートを量子ビット A に作用させると

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha |1\rangle + \beta |0\rangle) |1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle (\beta |0\rangle + \alpha |1\rangle) \end{aligned}$$

のようにエンタングル状態になります。ここで、量子ビット B にユニタリゲート U を作用させ

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle U(\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle U(\beta |0\rangle + \alpha |1\rangle)$$

の状態にした後に量子ビット A を計算基底で測定します。量子テレポーテーションの時と同様に、測定結果に応じて量子ビット B の状態は

$$\text{量子ビット B の状態} = \begin{cases} U(\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) = U |\psi\rangle & (\text{測定結果: 0}) \\ U(\beta |0\rangle + \alpha |1\rangle) = UX |\psi\rangle & (\text{測定結果: 1}) \end{cases}$$

になっています。測定結果が 1 のときには $X' := UXU^\dagger$ ゲートを作用させ

$$(UXU^\dagger)UX |\psi\rangle = UXU^\dagger UX |\psi\rangle = U |\psi\rangle$$

のように元に戻します。このようにして、ゲートテレポーテーションを利用すると、量子ビット A に対する操作を量子ビット A に直接作用させることなく、量子